

1 ノルムと距離

Euclid ノルムは

$$\|x\|_2 = \sqrt{x^\top x}$$

です。

二点 x, y の距離は

$$\|x - y\|_2$$

で定義されます。

1.1 行列のノルム

Frobenius ノルムは

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{ij} a_{ij}^2}$$

です。SVD を使うと

$$\|A\|_F^2 = \sum_i \sigma_i^2$$

となります。

この式は、特異値の二乗が行列の「エネルギー」を各直交成分へ分配していると解釈できます。低ランク近似で何割の情報を残したかを測る際にも使われます。